Solución – Examen – 27 de julio de 2022

EJERCICIO 1

El conjunto B tiene n+1 elementos ya que el total en A era $2n$ y se quitaron n–1. Vamos a aplicar el PDP

Estructura de los datos: Utilizaremos el array siguiente

1	3	5	7	9	11	13	15	…	$2n$–1
2	4	6	8	10	12	14	16	…	$2n$

PALOMARES: Las columnas del array (hay n columnas)

PALOMAS: Los números naturales pertenecientes al conjunto B (hay n+1 elementos)

Condición de aplicación : "Cada paloma vive en un palomar" (es decir, cada elemento de B está en alguna columna, cosa que se cumple por construcción porque en el array están todos los elementos de A)

Aplicación del principio: "Como hay más palomas que palomares…" (hay n+1 números en B y n columnas en el array) "entonces deberá haber algún palomar…" (deberá haber alguna columna del array) "en el que vive más de una paloma." (en la que hay más de un número perteneciente a B… y como los números en la misma columna son siempre consecutivos, queda probado)

EJERCICIO 2

1-a) 5^{49}.

1-b) la computadora "k" debe estar en el contenedor "k" para todo k en 1..5 (hay una sola manera de hacer eso). Quedan 44 computadoras a alojar en los 5 contenedores: esto es 5^{44}

1-c) SOBRE(44,5)

1-d) la computadora "k" no debe estar en el contenedor "k" para todo k en 1..5 lo cual significa que tiene 4 opciones independientes. Las restantes 44, para todo k en 6..49 tiene 5 opciones independientes. Esto resulta en $4^5.5^{44}$

2-. Las computadoras son ahora indistinguibles. Llamamos x_k a la cantidad de computadores que recibe el contenedor k para todo k en 1..5. Se cumplirá que $3 \leq x_k \leq 12$ para todo k en 1..5 y $40 \leq x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \leq 49$ que después de descontar las cotas inferiores queda en $25 \leq x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \leq 34$ con $0 \leq x_k \leq 9$ para todo k en 1..5. Agregamos la "bolsa" B con $0 \leq B \leq 9$ y el problema se reduce a $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + B = 34$ lo que después de la inclusión exclusión arroja el resultado C(39,34)–6.C(29.24)+15.C(19,14)–20.C(9,4)

EJERCICIO 3

1. No. El propio grafo G es homeomorfo a K_5 (Kuratowski).
2. Observando G, tiene a K_4 como subgrafo por lo que el número cromático será mayor o igual a 4. Mostrando una coloración con 4 colores alcanza para concluir que es 4.
3.
G_1 : Por descomposición: $[K_4]*[K_3]/[K_2]$

$$P_{G_1}(\lambda) = \lambda(\lambda-1)(\lambda-2)^2(\lambda-3)$$

G_2 : Una arista más que G_1 , sacando esa arista: $[G_1]$ - $[K_4]$

$$P_{G_2}(\lambda) = \lambda(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-3)^2$$

G : Sacando aristas y usando los anteriores.

$$P_G(\lambda) = \lambda(\lambda-1)(\lambda-2)^2(\lambda-3)(\lambda^2-4\lambda+6)$$

y se vuelve a encontrar el número cromático 4.

EJERCICIO 4

1. Como ambas ecuaciones homogéneas tienen raíz característica 1, independiente del parámetro, habrán soluciones comunes.
2. beta = 1 para que (H_2) tenga solución $(-1)^n$ (raíz característica -1).
(H_1) tiene raíz característica -1 siempre, independiente del parámetro.
3. Para beta = 1, (H_1) y (H_2) son la misma ecuación, y su solución es:
(raíces características 1 simple y -1 doble)

$$a_n = C_1 + C_2.(-1)^n + C_3.n.(-1)^n$$

4. Para beta = -1,
(E_1)
(raíces características 1 doble y -1 simple)
(solución particular A*$n.(-1)^n$, hay que hallar A)

$$a_n = C_1 + C_2.n + C_3.(-1)^n + \frac{3}{4}.n.(-1)^n$$

(E_2)
(raíces características 1 simple y $\pm i$ simple)
(solución particular A*$(-1)^n$, hay que hallar A)

$$a_n = C_1 + C_2.cos\left(n.\frac{\pi}{2}\right) + C_3.sen\left(n.\frac{\pi}{2}\right) + \frac{3}{2}.(-1)^n$$